

## Лабораторная работа 5

### Численное дифференцирование и интегрирование

#### Вариант 8

Задание 1. Найти приближенные значения производных первого и второго порядков функции  $f(x)$  в точке  $x_0$ , используя:

а) функцию D системы Mathematica;

б) формулы численного дифференцирования  $y'_i \approx \frac{1}{h} (\Delta y_i - \frac{1}{2} \Delta^2 y_i + \frac{1}{3} \Delta^3 y_i)$  и  $y''_i \approx \frac{1}{h^2} (\Delta^2 y_i - \Delta^3 y_i)$  для шага  $h_1 = 0,1$  и шага  $h_2 = 0,01$ . Сравнить полученные значения.

$$1.8. f(x) = \cos^3(x^2 + \sqrt{x}), x_0 = 5,37.$$

In[259]:=

```
f[x_] = (Cos[x^2 + Sqrt[x]])^3; x0 = 5.37; h1 = 0.1; h2 = 0.01;
```

а) Найдём приближенное значение производной первого порядка, используя функцию D.

In[260]:=

```
d1 = D[f[x], x] /. x -> x0  
|дифференцировать
```

Out[260]=

7.93433

Найдём приближенное значение производной второго порядка, используя функцию D.

In[261]:=

```
d2 = D[f[x], {x, 2}] /. x -> x0  
|дифференцировать
```

Out[261]=

-276.544

б) Введём формулы для вычисления конечных разностей:

In[262]:=

```
dif1[x_, h_] = f[x + h] - f[x];  
dif2[x_, h_] = dif1[x + h, h] - dif1[x, h];  
dif3[x_, h_] = dif2[x + h, h] - dif2[x, h];
```

Введем функции для приближенного вычисления производных:

In[265]:=

```
pro1[x_, h_] = 1/h (dif1[x, h] - 1/2 dif2[x, h] + 1/3 dif3[x, h]);  
pro2[x_, h_] = 1/h^2 (dif2[x, h] - dif3[x, h]);
```

Результат численного дифференцирования для шага  $h_1 = 0.1$ :

```
In[267]:=
pro1[x0, h1]
pro2[x0, h1]
```

```
Out[267]=
-7.25496
```

```
Out[268]=
25.0539
```

Результат численного дифференцирования для шага  $h_2 = 0.01$  :

```
In[269]:=
pro1[x0, h2]
pro2[x0, h2]
```

```
Out[269]=
-7.25496
```

```
Out[270]=
25.0539
```

При сравнении можно заметить, что результат численного дифференцирования для шага  $h_2$  намного ближе к реальным значениям производной в этой точке, чем для шага  $h_1$ . Для первой производной погрешность намного меньше, чем для второй.

Задание 2.

- Вычислить с помощью формулы второго порядка точности и составить таблицу приближенных значений  $y'_i$  производной функции  $f(x)$  на отрезке  $[-1, 3]$  с шагом  $h = 0,2$ ;
- Изобразить на одном чертеже (на отрезке  $[-1, 3]$ ) график функции  $f'(x)$ , полученной с помощью функции D пакета Mathematica, и точки  $(x_i, y'_i)$ , соответствующие приближенным значениям производной, найденные в пункте а.

$$2.8. f(x) = \frac{\sqrt{1+x^3}}{\sin^2(7x+1)}.$$

```
In[271]:=
f[x_] =  $\frac{\sqrt{1+x^3}}{(\text{Sin}[7x+1])^2}$ ; a = -1; b = 3; h = 0.2;
```

- Приближенная формула для первой производной второго порядка точности:

```
In[272]:=
pro [x_] =  $\frac{f[x+h] - f[x-h]}{2h}$ ;
```

Составим таблицу приближенных значений производной:

In[273]:=

```
TableForm[Table[{a + h * i, pro[a + h * i]}, {i, 0,  $\frac{b-a}{h}$ }] ]
```

Out[273]//TableForm=

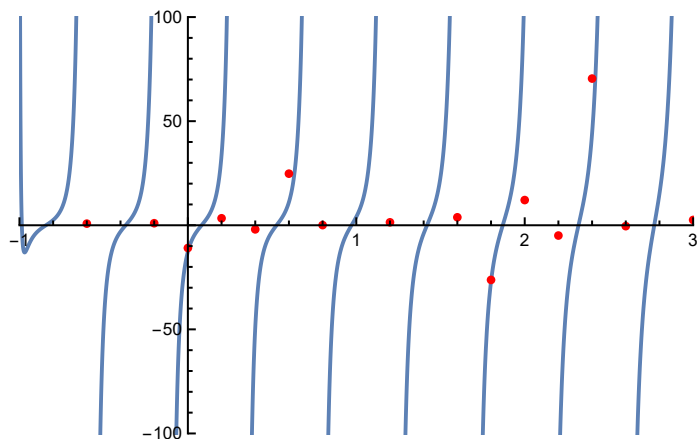
```
-1.      1.76867 - 2.641 i
-0.8     649.616
-0.6     0.781656
-0.4    -633.197
-0.2     0.98038
0.       -10.9183
0.2      3.35756
0.4     -1.96918
0.6      24.7844
0.8      0.079858
1.       6695.3
1.2      1.4152
1.4     -6683.
1.6      3.82526
1.8     -26.2419
2.       12.1021
2.2     -4.93659
2.4      70.4632
2.6     -0.427103
2.8     168 760.
3.       2.54325
```

б) Изобразим график производной, полученной с помощью функции D пакета Mathematica, и точки  $(x_i, y_i')$  найденные в пункте а.

In[274]:=

```
dif[x_] = D[f[x], x];
graphic1 = Plot[dif[x], {x, a, b}, PlotRange -> {{-1, 3}, {-100, 100}}];
graphic2 = ListPlot[Table[{a + h * i, pro[a + h * i]}, {i, 0,  $\frac{b-a}{h}$ }], PlotStyle -> Red];
Show[graphic1, graphic2]
```

Out[277]=



Задание 3. Вычислить определенный интеграл:

а) по формуле средних прямоугольников;

б) по формуле трапеций.

В обоих случаях использовать двойной просчет при  $n_1 = 8$  и  $n_2 = 10$  для уточнения значения интеграла по Ричардсону.

$$3.8. \int_{0.8}^{1.6} \frac{\sqrt{2x+2.8}}{0.7x^2 + \sqrt{x^2+1.3}} dx$$

In[278]:=

$$f[x_] = \frac{\sqrt{2x+2.8}}{0.7x^2 + \sqrt{x^2+1.3}}; a = 0.8; b = 1.6;$$

а) Формула средних прямоугольников:

Для  $n = 8$ :

In[279]:=

**$n1 = 8$ ;**

In[280]:=

$$Int1 = \frac{b-a}{n1} * \sum_{i=1}^{n1} f\left[a + (i-1) * \frac{b-a}{n1}\right] + \frac{b-a}{2n1}$$

Out[280]=

0.695637

Для  $n = 10$ :

In[281]:=

**$n2 = 10$ ;**

In[282]:=

$$Int2 = \frac{b-a}{n2} * \sum_{i=1}^{n2} f\left[a + (i-1) * \frac{b-a}{n2}\right] + \frac{b-a}{2n2}$$

Out[282]=

0.695693

Уточнение значений интеграла по Ричардсону (для средних прямоугольников:  $k = 2$ )

In[283]:=

**$k = 2$ ;**

$$Int = Int2 + \frac{n1^k}{(n2^k - n1^k)} * (Int2 - Int1)$$

Out[284]=

0.695791

б) Формула трапеций:

Для  $n = 8$ :

In[285]:=

$$Int1 = \frac{b-a}{n1} \left( \frac{f[a]}{2} + \text{Sum}\left[f\left[a + \frac{b-a}{n1} * i\right], \{i, 1, n1-1\}\right] + \frac{f[b]}{2} \right)$$

Out[285]=

0.696099

Для n = 10:

In[286]:=

$$\text{Int2} = \frac{b-a}{n2} \left( \frac{f[a]}{2} + \text{Sum}\left[f\left[a + \frac{b-a}{n2} * i\right], \{i, 1, n2-1\}\right] + \frac{f[b]}{2} \right)$$

Out[286]=

0.695988

Уточнение значений интеграла по Ричардсону (для трапеций: k = 2)

In[287]:=

$$\text{Int} = \text{Int2} + \frac{n1^k}{(n2^k - n1^k)} * (\text{Int2} - \text{Int1})$$

Out[287]=

0.695791

Задание 4. Вычислить определенный интеграл от таблично заданной функции по формуле Симпсона (парабол) для разбиений отрезка интегрирования на 8 и на 16 частей.

In[288]:=

X16 = {{1.04, 0.9519}, {1.1, 0.9181}, {1.16, 0.8534}, {1.22, 0.8278},  
 {1.28, 0.7734}, {1.34, 0.7537}, {1.4, 0.7071}, {1.46, 0.6917},  
 {1.52, 0.6513}, {1.58, 0.6392}, {1.64, 0.6036}, {1.7, 0.5941}, {1.76, 0.5625},  
 {1.82, 0.5549}, {1.88, 0.5265}, {1.94, 0.5206}, {2., 0.4950}};

In[289]:=

X8 = Table[X16[[i]], {i, 1, 17, 2}]

Out[289]=

{{1.04, 0.9519}, {1.16, 0.8534}, {1.28, 0.7734}, {1.4, 0.7071},  
 {1.52, 0.6513}, {1.64, 0.6036}, {1.76, 0.5625}, {1.88, 0.5265}, {2., 0.495}}

Для n = 8:

In[290]:=

$$\text{Answer1} = \frac{X8[[9, 1]] - X8[[1, 1]]}{3 * 2 * n1} * (X8[[1, 2]] + X8[[9, 2]] +$$

$$4 * \text{Sum}[X8[[i + 1, 2]], \{i, 1, n1 - 1, 2\}] + 2 * \text{Sum}[X8[[i + 1, 2]], \{i, 2, n1 - 2, 2\}])$$

Out[290]=

0.323674

Для n = 16:

In[291]:=

$$\text{Answer2} = \frac{X16[[17, 1]] - X16[[1, 1]]}{3 * 2 * n2} * (X16[[1, 2]] + X16[[17, 2]] + 4 * \text{Sum}[X16[[i + 1, 2]], \{i, 1, n2 - 1, 2\}] +$$

$$2 * \text{Sum}[X16[[i + 1, 2]], \{i, 2, n2 - 2, 2\}])$$

Out[291]=

0.363829

Задание 5. Вычислить определенный интеграл с помощью квадратурной формулы Гаусса с n узлами.

$$5.8. \int_{1.6}^{3.2} \frac{3 + \cos(x+2)}{x+2.4} dx, n = 6.$$

$$f[x_] = \frac{3 + \cos[x + 2]}{x + 2.4}; \quad a = 1.6; \quad b = 3.2; \quad n = 6;$$

Список корней сохраним под именем listt:

```
s1 = NSolve[LegendreP[n, t] == 0, t];
      |числе... |P-функция Лежандра первого p
listt = t /. s1
```

```
Out[315]=
{-0.93247, -0.661209, -0.238619, 0.238619, 0.661209, 0.93247}
```

Для определения квадратурных коэффициентов Гаусса  $A_i$  решим линейную систему. Введем матрицу ее коэффициентов  $T$  и столбец свободных членов  $B$ :

```
In[320]:=
MatrixForm[T = Table[If[i == 1, 1, (listt[[j]])^(i - 1)], {i, n}, {j, n}]]
      |матричная форма |табл... |условный оператор
```

```
Out[320]//MatrixForm=
      1      1      1      1      1      1
      -0.93247 -0.661209 -0.238619 0.238619 0.661209 0.93247
      0.869499 0.437198 0.0569391 0.0569391 0.437198 0.869499
      -0.810782 -0.289079 -0.0135868 0.0135868 0.289079 0.810782
      0.756029 0.191142 0.00324206 0.00324206 0.191142 0.756029
      -0.704974 -0.126385 -0.000773618 0.000773618 0.126385 0.704974
```

```
In[322]:=
B = Table[If[EvenQ[i] == True, 0, 2/i], {i, n}] // N
      |табл... |... |чётное чис... |истина |ч
```

```
Out[322]=
{2., 0., 0.666667, 0., 0.4, 0.}
```

Найдём квадратурные коэффициенты:

```
In[323]:=
A = LinearSolve[T, B]
      |решить линейные уравн
```

```
Out[323]=
{0.171324, 0.360762, 0.467914, 0.467914, 0.360762, 0.171324}
```

Вычислим определенный интеграл с помощью квадратурной формулы Гаусса с 6 узлами:

```
In[324]:=
int = (b - a) / 2 * Sum[A[[i]] * f[(b + a) / 2 + (b - a) / 2 * tt[[i]]], {i, 1, n}]
```

```
Out[324]=
0.903332
```